UNIVERSIDAD CENTRAL DE NICARAGUA

"Agnitio Ad Verum Ducit"

Facultad de Medicina Veterinaria

Sede – Jinotepe

Nombre del proyecto: Salvando Huellas

Nombre del equipo: Guardianes de patitas

Categoría: •Servicio •Protección •Producto

Autores: Laura Antonella Serrano Leon

Blanca Margarita Silva Lovo

Nathalie Leonela Fonseca Cajina

María Guadalupe Cubillo López

Francisco Sebastián campos flores

Hilary Rebeca Bonilla Morales

Nombre del mentor: Armando Narváez

Institución: Universidad Central de Nicaragua (UCN)

Planteamiento del problema:

Justificación

La medicina veterinaria es la rama de la ciencia de la salud que se encarga de prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades de los animales, su enfoque principal es cuidar su bienestar, mejorar su calidad de vida y evitar la propagación de enfermedades que también puedan afectar a los seres humanos.

El impacto del desarrollo de innovación del cuidado animal es muy importante ya que no solo beneficia a los animales, sino también a la sociedad, porque ayuda crear mayor conciencia sobre la responsabilidad que tenemos en su cuidado y protección. Cuando se promueve el trato adecuado se fortalece la convivencia entre las personas y sus mascotas. Además, la innovación es fundamental para el avance de la medicina veterinaria ya que prepara mejor a los futuros profesionales, por ello es bueno seguir impulsando un cuidado esencial para que los animales reciban el respeto, la atención y el trato digno que merecen.

Este estudio pretende motivar una visión más comprometida con el cuidado animal, promoviendo prácticas que ayuden a mejorar su protección y atención, también identificar alternativas más actualizadas que permitan mejorar cada una de las áreas de la salud animal.

Antecedentes

Joaquín Gutiérrez, estudiante del Centro Tecnológico Manuel Landez Rojas en Ticuantepe, compartió su satisfacción al poder aplicar lo aprendido: “Estamos vacunando, desparasitando y practicando pequeñas cirugías en las mascotas de la comunidad. Es satisfactorio devolver un poco de lo aprendido gratuitamente en nuestro Centro técnico

La implementación de soluciones como la vacuna Circunvente CML, la terapia génica y la nanomedicina, son solo algunas innovaciones que están permitiendo al mundo veterinario ser más precisos, eficientes y compasivos en el cuidado animal en estas industrias. El foco es ir hacia una ganadería más productiva, sostenible y respetuosa con los animales”, afirmó Vega o Técnico

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Descripción de la problemática según el desafío:

En muchos hogares y comunidades, especialmente en zonas rurales o con pocos recursos, los animales no reciben atención veterinaria regular, una alimentación adecuada ni cuidados preventivos. Esto no suele ocurrir por una mala gestión, sino por falta de información, apoyo y acceso a servicios básicos. Como resultado, los animales sufren enfermedades que pudieron prevenirse, dolor silencioso y condiciones de vida que afectan su bienestar físico y emocional.

También influye el hecho de que, durante mucho tiempo, los animales han sido vistos solo como herramientas de trabajo, producción o compañía, y no como seres vivos que sienten, se estresan y necesitan cuidado constante. Esta forma de pensar limita el interés por buscar nuevas y mejores maneras de protegerlos y atenderlos. La innovación surge precisamente para cambiar esa mirada y poner al animal en el centro de las decisiones.

El desarrollo de la innovación en el cuidado animal se refiere al proceso de crear y aplicar nuevas ideas tecnologías y prácticas que ayudan a la forma en la que los seres humanos protegemos, atendemos y convivimos con los animales

Con la innovación, se buscan dar soluciones que permitan prevenir enfermedades, mejorar la alimentación, reducir el estrés y detectar problemas de salud a tiempo.

Descripción de la solución:

Nuestra solución es crear una página web que permita brindar consultas veterinarias virtuales para los animalitos que viven en zonas rurales. Pensamos en esta idea porque muchas veces en estas comunidades no hay clínicas veterinarias cercanas, o las personas tienen que viajar largas distancias para poder recibir atención para sus mascotas o animales de trabajo. Esto provoca que muchas enfermedades no se atiendan a tiempo.

La página web funcionará como un espacio accesible donde los dueños podrán ingresar, registrarse y explicar la situación de su animal. Podrán describir los síntomas, enviar fotografías e incluso pequeños videos para que el profesional veterinario pueda evaluar mejor el caso. A través de la consulta virtual, se podrá brindar orientación, recomendaciones, posibles diagnósticos y pasos a seguir.

Nuestro objetivo no es reemplazar completamente la atención presencial, sino ofrecer una primera ayuda rápida y accesible, especialmente en casos donde trasladarse es difícil por razones económicas o de distancia. En situaciones más graves, también se podrá orientar sobre la importancia de acudir a un centro veterinario lo antes posible.

Además, la página incluirá información educativa como consejos de alimentación, prevención de enfermedades, calendario de vacunación y cuidados básicos para pequeñas especies. De esta manera, no solo se atenderán problemas cuando aparezcan, sino que también se fomentará la prevención y el cuidado responsable de los animalitos.

Consideramos que esta solución puede generar un impacto positivo en las comunidades rurales, mejorando la calidad de vida de los animales y apoyando a sus dueños con información confiable y orientación profesional. Queremos que sea una herramienta solidaria, práctica y fácil de usar, pensada especialmente para quienes más lo necesitan.

Impacto:

Yo considero que el impacto social de nuestra solución es muy importante, porque muchas personas que viven en zonas rurales no tienen acceso fácil a un veterinario. A veces las clínicas quedan muy lejos o el traslado es costoso, y por eso los animalitos no reciben atención a tiempo. Con nuestra

página web de consultas virtuales, se les da una oportunidad más accesible para recibir orientación sin importar la distancia.

También pienso que esta solución ayuda mucho al bienestar animal, porque permite detectar problemas de salud más rápido y orientar a los dueños sobre qué hacer. Muchas veces no es que las personas no quieran cuidar a sus mascotas, sino que no tienen la información necesaria. Con esta plataforma, pueden aprender más sobre prevención, vacunas, alimentación y cuidados básicos.

Otro impacto importante es que en las zonas rurales los animales no solo son mascotas, sino que a veces representan apoyo para la familia, ya sea como compañía, protección o incluso ayuda económica. Al brindar asesoría veterinaria virtual, también estamos ayudando indirectamente a las familias.

En general, creo que esta solución puede generar un cambio positivo en la comunidad, porque combina tecnología con solidaridad, buscando que más personas tengan acceso a orientación profesional y que los animalitos tengan una mejor calidad de vida.

Innovación

El desarrollo de la innovación en el cuidado animal representa una solución ingeniosa y necesaria ante los desafíos actuales del bienestar animal, tanto en mascotas como en animales de producción y silvestres.

En un contexto donde crecen las demandas de bienestar animal, la presión por reducir el sufrimiento innecesario, combatir la resistencia antimicrobiana, mejorar la sostenibilidad y responder a enfermedades emergentes, la innovación tecnológica y científica se consolida como una de las soluciones más efectivas y escalables disponibles.

La incorporación de herramientas como los sensores y wearables permite la detección temprana de enfermedades, estrés o comportamientos anormales, reduciendo drásticamente el tiempo de diagnóstico y el sufrimiento animal. En granjas, las granjas inteligentes optimizan las condiciones ambientales y minimizan intervenciones invasivas en mascotas, dispositivos de monitoreo continuo y nutrición personalizada prolongan vidas más saludables y felices.

Además, avances en biológicos (vacunas de nueva generación, terapias génicas, anticuerpos monoclonales), cirugía mínimamente invasiva, sexado in ovo y monitoreo acústico/visual están transformando sectores enteros: disminuyen el uso de antibióticos, mejoran la eficiencia productiva, elevan los estándares éticos y responden a exigencias regulatorias y sociales cada vez más estrictas

presupuesto

Descripción	Unidad	Precio unitario	Ptrecio total
Servicio de consulta veterinaria basica	10 atenciones	300	3,000
Kit de cuidado e higiene animal	5 kits	450	2,250
Alimento	4 sacos	1,200	4,800
total			10,050

Propuestas descartadas

Durante el proceso de análisis y planificación del proyecto, se consideraron diversas propuestas con el objetivo de encontrar la alternativa más viable y efectiva. Entre las ideas planteadas estuvo la creación de una aplicación móvil, la cual buscaba facilitar el acceso a información y servicios de manera digital. Sin embargo, tras evaluar distintos factores como el acceso limitado a internet en algunas zonas, el uso reducido de dispositivos inteligentes por parte de ciertos sectores de la población y los costos de desarrollo y mantenimiento, se determinó que esta opción no era la más adecuada para el contexto actual, por lo que fue descartada.

Asimismo, se propuso la creación de una clínica en comunidades rurales como una posible solución para atender necesidades específicas. No obstante, al analizar los recursos económicos, la infraestructura necesaria, el personal capacitado requerido y el tiempo de ejecución, se concluyó que esta alternativa implicaba una inversión demasiado alta y una logística compleja. Además, se identificaron posibles dificultades relacionadas con la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. Por estas razones, también se decidió descartar esta idea.

En conclusión, aunque ambas propuestas presentaban aspectos positivos, después de una evaluación detallada se optó por no desarrollarlas, priorizando opciones más realistas, sostenibles y acordes a las condiciones actuales.

Referencias

Para el desarrollo del proyecto Salvando Huellas, se consideró información proveniente de fuentes confiables relacionadas con el bienestar animal, la medicina veterinaria y la protección de los animales.

El proyecto se fundamenta en los lineamientos de bienestar animal establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), los cuales promueven el trato adecuado y responsable hacia los animales.

Asimismo, se tomó en cuenta información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), especialmente en lo relacionado con la salud pública y la prevención de enfermedades zoonóticas.

También se incluyeron aportes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura enfocados en el manejo responsable de los animales y su importancia en las comunidades rurales.

Además, se utilizaron contenidos de clases de Medicina Veterinaria, de biología animal relacionado con el cuidado preventivo, la vacunación y la desparasitación de animales domésticos.

Estas referencias permitieron sustentar el proyecto y reforzar la importancia de promover el bienestar y la protección animal dentro de la comunidad.